РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №16

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Л

Студ. билет № 1032225105

Группа: НФИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Выполнение работы:

На сервере установим fail2ban (Рис. 1.1): dnf

-y install fail2ban

```
================================================================================
 Package                      Arch        Version             Repository   Size
================================================================================
Installing:
 fail2ban                     noarch      1.1.0-6.el9         epel        9.3 k
Upgrading:
 selinux-policy               noarch      38.1.65-1.el9       baseos       42 k
 selinux-policy-targeted      noarch      38.1.65-1.el9       baseos      6.5 M
Installing dependencies:
 fail2ban-firewalld           noarch      1.1.0-6.el9         epel        9.5 k
 fail2ban-selinux             noarch      1.1.0-6.el9         epel         31 k
 fail2ban-sendmail            noarch      1.1.0-6.el9         epel         12 k
 fail2ban-server              noarch      1.1.0-6.el9         epel        465 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  5 Packages
Upgrade  2 Packages
```

Рис. 1.1. Установка на сервере fail2ban.

Запустим сервер fail2ban (Рис. 1.2):

systemctl start fail2ban

systemctl enable fail2ban

```
[root@server.user.net ~]# systemctl start fail2ban
[root@server.user.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.servi
ce.
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.2. Запуск сервера fail2ban.

В дополнительном терминале запустим просмотр журнала событий fail2ban (Рис. 1.3):

tail -f /var/log/fail2ban.log

```
[root@server.user.net ~]# sudo -i
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 16:34:15,243 fail2ban.server         [41656]: INFO    ----------------------------------------------------
2026-01-05 16:34:15,244 fail2ban.server         [41656]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 16:34:15,246 fail2ban.observer       [41656]: INFO    Observer start...
2026-01-05 16:34:15,256 fail2ban.database       [41656]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-01-05 16:34:15,258 fail2ban.database       [41656]: WARNING New database created. Version '4'
```

Рис. 1.3. Запуск просмотра в дополнительном терминале журнала событий fail2ban.

Создадим файл с локальной конфигурацией fail2ban (Рис. 1.4):

touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local

```
[user@server.user.net ~]$ touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
touch: cannot touch '/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local': Permission denied
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 1.4. Создание файла с локальной конфигурацией fail2ban.

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local зададим время блокирования на 1 час и включим защиту SSH (Рис. 1.5):

```
root@server:~
GNU nano 5.6.1                                customisation.local
DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рис. 1.5. Настройка в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local времени блокирования на 1 час и включение защиты SSH.

Перезапустим fail2ban (Рис. 1.6): systemctl

restart fail2ban

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 1.6. Перезапуск fail2ban.

Посмотрим журнал событий (Рис. 1.7):

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:01:56,635 fail2ban.server         [42034]: INFO    Shutdown in progress...
2026-01-05 17:01:56,636 fail2ban.observer       [42034]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:01:56,658 fail2ban.observer       [42034]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:01:56,737 fail2ban.server         [42034]: INFO    Stopping all jails
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.database       [42034]: INFO    Connection to database closed.
2026-01-05 17:01:56,738 fail2ban.server         [42034]: INFO    Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server         [42212]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 17:01:56,984 fail2ban.server         [42212]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:01:56,985 fail2ban.observer       [42212]: INFO    Observer start...
2026-01-05 17:01:56,990 fail2ban.database       [42212]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Рис. 1.7. Просмотр журнала событий.

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включим защиту HTTP (Рис. 1.8):

```
#
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
```

Рис. 1.8. Включение защиты HTTP в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.

Перезапустим fail2ban (Рис. 1.9):

```
root@server:~
[root@server.user.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 1.9. Перезапуск fail2ban.

После чего посмотрим журнал событий (Рис. 1.10):

```
[root@server.claudely.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2024-12-22 18:15:04,590 fail2ban.server         [53842]: INFO    Shutdown in progress...
2024-12-22 18:15:04,683 fail2ban.observer       [53842]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2024-12-22 18:15:04,723 fail2ban.observer       [53842]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2024-12-22 18:15:04,778 fail2ban.server         [53842]: INFO    Stopping all jails
2024-12-22 18:15:04,814 fail2ban.database       [53842]: INFO    Connection to database closed.
2024-12-22 18:15:04,818 fail2ban.server         [53842]: INFO    Exiting Fail2ban
2024-12-22 18:15:05,017 fail2ban.server         [53966]: INFO    --------------------------------------------
----
2024-12-22 18:15:05,017 fail2ban.server         [53966]: INFO    Starting Fail2ban v1.0.2
2024-12-22 18:15:05,026 fail2ban.observer       [53966]: INFO    Observer start...
2024-12-22 18:15:05,039 fail2ban.database       [53966]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/v
r/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2024-12-22 18:18:40,746 fail2ban.server         [53966]: INFO    Shutdown in progress...
2024-12-22 18:18:40,748 fail2ban.observer       [53966]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2024-12-22 18:18:40,768 fail2ban.observer       [53966]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2024-12-22 18:18:40,817 fail2ban.server         [53966]: INFO    Stopping all jails
2024-12-22 18:18:40,828 fail2ban.database       [53966]: INFO    Connection to database closed.
2024-12-22 18:18:40,828 fail2ban.server         [53966]: INFO    Exiting Fail2ban
```

Рис. 1.10. Просмотр журнала событий.

В файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local включим защиту почты (Рис. 1.11):

```
enabled = true
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo
```

Рис. 1.11. Включение защиты почты в файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.

Снова перезапустим fail2ban (Рис. 1.12):

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 1.12. Повторный перезапуск fail2ban.

И посмотрим журнал событий (Рис. 1.13):

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:07:59,457 fail2ban.server         [42212]: INFO    Shutdown in progress...
2026-01-05 17:07:59,459 fail2ban.observer       [42212]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:07:59,493 fail2ban.observer       [42212]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.server         [42212]: INFO    Stopping all jails
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.database       [42212]: INFO    Connection to database closed.
2026-01-05 17:07:59,529 fail2ban.server         [42212]: INFO    Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server         [42355]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server         [42355]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:08:00,072 fail2ban.observer       [42355]: INFO    Observer start...
2026-01-05 17:08:00,094 fail2ban.database       [42355]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Рис. 1.13. Просмотр журнала событий.

На сервере посмотрим статус защиты SSH и разблокируем IP-адрес клиента. После чего вновь посмотрим статус защиты SSH и убедимся, что блокировка клиента снята (Рис. 2.3):

На сервере внесём изменение в конфигурационный файл /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local, добавив в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента (Рис. 2.4):

```
[postfix-sasl]
enabled = true

[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
```

Рис. 2.4. Добавление в раздел по умолчанию игнорирование адреса клиента в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local.

Перезапустим fail2ban (Рис. 2.5):

```
[user@server.user.net ~]$ systemctl restart fail2ban
[user@server.user.net ~]$
```

Рис. 2.5. Перезапуск fail2ban.

Далее посмотрим журнал событий (Рис. 2.6):

```
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-01-05 17:07:59,457 fail2ban.server         [42212]: INFO    Shutdown in progress...
2026-01-05 17:07:59,459 fail2ban.observer       [42212]: INFO    Observer stop ... try to end queue 5 seconds
2026-01-05 17:07:59,493 fail2ban.observer       [42212]: INFO    Observer stopped, 0 events remaining.
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.server         [42212]: INFO    Stopping all jails
2026-01-05 17:07:59,528 fail2ban.database       [42212]: INFO    Connection to database closed.
2026-01-05 17:07:59,529 fail2ban.server         [42212]: INFO    Exiting Fail2ban
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server         [42355]: INFO    --------------------------------------------------
2026-01-05 17:08:00,063 fail2ban.server         [42355]: INFO    Starting Fail2ban v1.1.0
2026-01-05 17:08:00,072 fail2ban.observer       [42355]: INFO    Observer start...
2026-01-05 17:08:00,094 fail2ban.database       [42355]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/
fail2ban/fail2ban.sqlite3'
```

Рис. 2.6. Просмотр журнала событий.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог protect, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл protect.sh (Рис. 3.1):

```
[user@server.user.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ touch protect.sh
[user@server.user.net server]$ chmod +x protect.sh
[user@server.user.net server]$
```

Рис. 3.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога protect, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла protect.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт (Рис. 3.2):

```
root@server:/vagrant/provision/server
  GNU nano 5.6.1
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рис. 3.2. Открытие файла на редактирование и добавление в него скрипта.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующем разделе конфигураций для сервера (Рис. 3.3):

```
                        path: "provision/server/netlog.sh"
server.vm.provision "server protect",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/protect.sh"
```

Рис. 3.3. Добавление конфигураций в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Ответы на контрольные вопросы:

1. Поясните принцип работы Fail2ban. - **Fail2ban является инструментом для защиты от атак на серверы, основанных на анализе журналов. Он мониторит журналы системы на предмет неудачных попыток входа или других событий, а затем блокирует IP-адреса атакующих с использованием системных средств, таких как iptables. Принцип работы:**

   Мониторинг журналов на предмет определенных событий.

   Обнаружение повторных неудачных попыток входа или других нарушений.

   Динамическое обновление правил брандмауэра для блокировки атакующих IP-адресов.

2. Настройки какого файла более приоритетны: jail.conf или jail.local? - **Настройки файла jail.local имеют более высокий приоритет и перекрывают настройки из jail.conf. Таким образом, если есть конфликтующие настройки, они будут использоваться из jail.local.**
3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban? - **В файле jail.local нужно указать параметр destemail и задать адрес электронной почты, а также параметр action с указанием определенного действия (например, action_mw для отправки почты).**
4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к веб-службе. –

   Пример настроек для веб-службы в файле jail.conf:

[apache] enabled = true port =

http,https filter = apache-auth

logpath = /var/log/apache*/*error.log

5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле /etc/fail2ban/jail.conf, относящиеся к почтовой службе. –

Пример настроек для почтовой службы в файле jail.conf:

[postfix]

enabled = true

filter = postfix

action = iptables-multiport[name=postfix, port="submission,smtps", protocol=tcp]

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий для последующего использования в настройках Fail2ban? - **Fail2ban может выполнять различные действия, такие как блокировка IP-адреса с использованием брандмауэра, отправка уведомлений, добавление в черные списки и т.д. Описание действий можно найти в конфигурационных файлах в разделе action.**
7. Как получить список действующих правил Fail2ban? - **Используйте команду: fail2ban-client status.**
8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов? - **Используйте команду: fail2ban-client status <jail_name>.**

9. Как разблокировать IP-адрес? - **Используйте команду: fail2ban-client set <jail_name> unbanip <ip_address>.**